

Personalizirani sustav za organizaciju repertoara i učenje sviranja

Funkcionalni zahtjevi i model podataka

Karlo Kus

1. Uvod

1.1 Tehnologije

Komponenta	Tehnologija
Frontend	Angular
Backend	NestJS (Node.js)
Baza podataka	PostgreSQL
ORM	TypeORM
MIDI reprodukcija	Tone.js
Vizualizacija nota	SVG / Canvas (Angular)
Grafovi	ng2-charts (Chart.js)
Autentifikacija	JWT (opcionalno Keycloak)
API dokumentacija	Swagger / OpenAPI
Audio konverzija	Spotify Basic Pitch
Pohrana datoteka	Lokalni datotečni sustav / Cloudinary(samo slike) / S3, Backblaze B2, IDrive e2 (pdf, midi, slike -> bilo koja vrsta datoteka)

2. Funkcionalni zahtjevi

2.1 Upravljanje korisnicima (User Management)

ID	Funkcionalni zahtjev
FZ-U01	Sustav omogućuje registraciju korisnika putem e-mail adrese i lozinke.
FZ-U02	Sustav omogućuje prijavu korisnika (login) s JWT autentifikacijom.
FZ-U03	Korisnik može pregledavati i ažurirati svoj profil (ime, e-mail, instrument, razina sviranja...).
FZ-U04	Korisnik može promijeniti lozinku.
FZ-U05	Sustav podržava odjavu korisnika (logout) s invalidacijom tokena.

2.2 Upravljanje repertoarom

2.2.1 Pjesme

ID	Funkcionalni zahtjev
FZ-R01	Korisnik može dodati novu pjesmu s atributima: naziv, izvođač, tonalitet, tempo (BPM), opis.
FZ-R02	Korisnik može pregledavati, ažurirati i brisati svoje pjesme.
FZ-R03	Korisnik može svoj repertoar podijeliti u kategorije po želji tako da stvori potrebne kategorije.
FZ-R04	Korisnik može dodijeliti jednu ili više kategorija svakoj pjesmi.
FZ-R05	Korisnik može pretraživati pjesme po nazivu, izvođaču, kategoriji (i statusu naučenosti).
FZ-R06	Korisnik može sortirati pjesme po nazivu, datumu dodavanja, statusu naučenosti i kategoriji.
FZ-R07	Korisnik može filtrirati pjesme po kategoriji, statusu naučenosti i rasponu datuma.

Commented [LB1]: Komentirat ćemo na sastanku

Commented [LB2]: Kako nastane?

2.2.2 Datoteke i mediji

ID	Funkcionalni zahtjev
FZ-R08	Korisnik može učitati slike nota (PDF, JPG, PNG) uz svaku pjesmu.
FZ-R09	Korisnik može uploadati audio snimke vlastitog izvođenja (MP3, WAV) uz svaku pjesmu.
FZ-R10	Korisnik može dodati YouTube linkove uz svaku pjesmu (link na originalnu izvedbu i/ili verziju za određeni instrument) te gledati u ugrađenom YouTube ekranu.
FZ-R11	Korisnik može uploadati MIDI datoteku uz svaku pjesmu za korištenje u modulu za učenje također moguće je učitati audio snimku koja se automatskom konverzijom pretvori u MIDI oblik.
FZ-R12	Sustav prikazuje sve datoteke vezane uz pjesmu u master-detail prikazu s tabovima (Note, Tekst, Mediji, Snimke).
FZ-R13	Korisnik može brisati uploadane datoteke.

Commented [LB3]: Komentirati (što ako nije u MIDI formatu).
Istražiti može li se jednostavno konvertirati bilo koji audio format u MIDI. Pa utomatikom odraditi konverziju u MIDI.

Commented [LB4]: Ovdje nedostaje glagol?

2.2.3 Praćenje napretka učenja

ID	Funkcionalni zahtjev
FZ-R14	Korisnik može za svaku pjesmu postaviti status naučenosti po aspektima: note (1-5), riječi (1-5), sviranje (1-5).
FZ-R15	Sustav bilježi povijest promjena statusa učenja (log) s vremenskim pečatom.
FZ-R16	Sustav prikazuje ukupni napredak po kategorijama pjesama pomoću grafikona (pie chart, bar chart).
FZ-R17	Sustav prikazuje trend napretka kroz vrijeme (line chart) za pojedinu pjesmu i ukupno.

Commented [LB5]: To je korisnikova procjena ili bi se moglo nekom automatikom predložiti?

Commented [KK6]: Neka ostane ova tablica za sada pa ju lako kasnije ako će trebati maknem

2.2.4 Popis pjesama

ID	Funkcionalni zahtjev
FZ-R18	Korisnik može kreirati popis pjesama za nastupe ili vježbe.
FZ-R19	Korisnik može dodavati i uklanjati pjesme iz popisa te definirati redoslijed.
FZ-R20	Korisnik može pregledavati popis s ukupnim trajanjem i statusom naučenosti svake pjesme.

2.3 Adaptivno učenje sviranja

2.3.1 MIDI reprodukcija i vizualizacija

ID	Funkcionalni zahtjev
FZ-L01	Sustav učitava MIDI datoteku i parsira note (visina, trajanje, vremenski offset).
FZ-L02	Sustav vizualno prikazuje note na notnom stanu (staff) koristeći SVG/Canvas.
FZ-L03	Sustav reproducira MIDI datoteku s mogućnošću pokretanja, pauziranja i zaustavljanja.
FZ-L04	Tijekom reprodukcije sustav highlighta trenutnu notu u realnom vremenu.
FZ-L05	Korisnik može prilagoditi tempo reprodukcije (sporije/brže) bez promjene visine tona.
FZ-L06	Korisnik može odabrati segment pjesme (od takta X do takta Y) za fokusirano vježbanje.

2.3.2 Praćenje izvedbenih metrika

ID	Funkcionalni zahtjev
FZ-L07	Nakon svake vježbe sustav bilježi sesiju s parametrima: točnost nota (%), točnost ritma (%), stabilnost tempa, trajanje sesije. (automatski ili ručno?)
FZ-L08	Sustav prikazuje detaljan izvještaj nakon svake sesije (koje note su promašene, gdje je ritam bio neprecizan).
FZ-L09	Sustav prikazuje povijest sesija vježbanja s trendovima napretka kroz grafikone.
FZ-L10	Sustav računa srednje vrijednosti parametara po pjesmi, po kategoriji i ukupno.

Commented [LB7]: Je li to "status naučenosti"?

2.3.3 Generiranje personaliziranih vježbi

ID	Funkcionalni zahtjev
FZ-L11	Sustav na temelju izvedbenih metrika identificira slaba područja korisnika koristeći rule-based heuristike.
FZ-L12	Sustav preporučuje (moguće buduće proširenje generira) personalizirane MIDI vježbe ciljane na pronađena slaba područja (npr. ritmika, točnost nota, tempo).
FZ-L13	Sustav prilagodava težinu generiranih vježbi prema formuli adaptivne težine.
FZ-L14	Korisnik može pregledavati vježbe i pokrenuti ih u MIDI playeru.
FZ-L15	Sustav nudi biblioteku predefiniranih vježbi (skale, akordi, ritmički obrasci) razvrstanih po težini.

Commented [LB8]: Preporučuje?

2.3.4 Plan vježbanja

ID	Funkcionalni zahtjev
FZ-L16	Korisnik može ručno kreirati dnevni plan vježbanja, dodajući pjesme i vježbe u raspored.
FZ-L17	Korisnik može postaviti plan kao ponavljajući (recurring): svakodnevno, radnim danima, tjedno ili odabranim danima u tjednu.
FZ-L18	Korisnik može označiti dnevni plan kao završen.
FZ-L19	Sustav prikazuje streak (uzastopne dane vježbanja) kao motivacijski element.

2.4 Dashboard i statistike

ID	Funkcionalni zahtjev
FZ-D01	Sustav prikazuje početni dashboard s pregledom: ukupan broj pjesama, broj naučenih, aktivni streak, nadolazeće vježbe.
FZ-D02	Dashboard prikazuje grafikon napretka učenja kroz vrijeme (line chart).
FZ-D03	Dashboard prikazuje raspodjelu pjesama po kategorijama (pie chart).
FZ-D04	Dashboard prikazuje top 5 pjesama koje zahtijevaju najviše vježbanja (na temelju metrika).
FZ-D05	Dashboard prikazuje heatmapu aktivnosti vježbanja (kalendarski prikaz po danima).
FZ-D06	Dashboard prikazuje prosječne izvedbene metrike (točnost, ritam, tempo) s trendovima.

3. Model podataka

3.1 User

Entitet koji predstavlja registriranog korisnika sustava.

Atribut	Tip	Null	Opis
id	UUID	NE	Primarni ključ
email	VARCHAR(255)	NE	E-mail adresa (unique)
passwordHash	VARCHAR(255)	NE	Hashirana lozinka (bcrypt)
firstName	VARCHAR(100)	NE	Ime korisnika
lastName	VARCHAR(100)	NE	Prezime korisnika
instrumentId	UUID	DA	Preferirani instrument
skillLevel	ENUM	DA	Razina: BEGINNER, INTERMEDIATE, ADVANCED
createdAt	TIMESTAMP	NE	Datum registracije
updatedAt	TIMESTAMP	NE	Zadnja izmjena

Commented [LB9]: Katalog instrumenata?

3.1.1 Instrument

Instrument koji user svira.

Atribut	Tip	Null	Opis
id	UUID	NE	Primarni ključ
instrumentName	VARCHAR(100)	NE	Naziv instrumenta

3.2 Category

Kategorije/tagovi za klasifikaciju pjesama.

Atribut	Tip	Null	Opis
id	UUID	NE	Primarni ključ
userId	UUID (FK)	NE	Vlasnik kategorije → User.id
name	VARCHAR(100)	NE	Naziv kategorije
color	VARCHAR(7)	DA	HEX boja za UI prikaz (#FF5733)
createdAt	TIMESTAMP	NE	Datum kerana

Commented [LB10]: Razmisliti je li bolje imati centralni katalog, a ne po userima...

Commented [KK11]: Ostaviti ću prvu zamisao da svaki korisnik može podijeliti svoj reportar po kategorijama koje on napravi

3.3 Composition

Centralni entitet - pjesma u korisnikovom repertoaru.

Atribut	Tip	Null	Opis
id	UUID	NE	Primarni ključ
userId	UUID (FK)	DA	Pjesma korisnika → User.id (null za vježbe)
type	ENUM	NE	SONG, EXERCISE
title	VARCHAR(255)	NE	Naziv
artistId	UUID (FK)	DA	FK → Artist.id
keySignatureId	UUID (FK)	DA	FK → KeySignature.id
tempoBpm	INTEGER	DA	Tempo u BPM
description	TEXT	DA	Dodatne bilješke o pjesmi
youtubeSongUrl	VARCHAR(500)	DA	YouTube link na originalnu izvedbu
youtubeInstrumentUrl	VARCHAR(500)	DA	YouTube link na instrumentalnu verziju
notesMastery	SMALLINT	DA	Status naučenosti nota (1-5, default: 1)
lyricsMastery	SMALLINT	DA	Status naučenosti riječi (1-5, default: 1)
playingMastery	SMALLINT	DA	Status naučenosti sviranja (1-5, default: 1)
createdAt	TIMESTAMP	NE	Datum dodavanja
updatedAt	TIMESTAMP	NE	Zadnja izmjena

Commented [LB12]: Katalog?

3.3.1 KeySignature

Katalog tonaliteta

Atribut	Tip	Null	Opis
id	UUID (FK)	NE	Primarni ključ
name	VARCHAR(20)	NE	Naziv tonaliteta
type	ENUM	NE	MAJOR, MINOR
rootNote	VARCHAR(3)	NE	Temeljna nota (C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, Ab, A, Bb, B)

3.3.2 CompositionTargetArea

Tablica koja nam govori o tome koja područja kompozicija najviše pogađa.

Atribut	Tip	Null	Opis
id	UUID (FK)	NE	Primarni ključ
compositionId	UUID (FK)	NE	FK → Composition.id
targetArea	ENUM	NE	NOTE_ACCURACY, RHYTHM, TEMPO, FINGER_DEXTERITY, SCALE, CHORD
difficultyLevel	SMALLINT	NE	Težina za ovo područje (1-10)
weightPercentage	SMALLINT	DA	Postotak fokusa na ovo područje (0-100), zbroj svih za jednu kompoziciju = 100

3.3.3 Artist

Tablica umjetnika.

Atribut	Tip	Null	Opis
id	UUID (FK)	NE	Primarni ključ
name	VARCHAR(255)	NE	Ime izvođača (denormalizirano Prezime + ime)/benda
createdAt	TIMESTAMP	NE	Datum kreiranja

3.4 CompositionCategory (M:N spojna tablica)

Povezuje pjesme s kategorijama (many-to-many relacija).

Atribut	Tip	Null	Opis
compositionId	UUID (FK)	NE	FK → Composition.id (PK dio)
categoryId	UUID (FK)	NE	FK → Category.id (PK dio)

3.5 CompositionFile

Datoteke vezane uz pjesmu (slike nota, audio snimke, MIDI datoteke).

Atribut	Tip	Null	Opis
id	UUID	NE	Primarni ključ
compositionId	UUID (FK)	NE	FK → Composition.id
instrumentId	UUID (FK)	DA	FK → Instrument.id
fileType	ENUM	NE	SHEET_IMAGE, AUDIO_RECORDING, MIDI, LYRICS_DOC
fileName	VARCHAR(255)	NE	Originalni naziv datoteke
filePath	VARCHAR(500)	NE	Putanja na serveru

contentType	VARCHAR(100)	NE	MIME tip (image/png, audio/mp3...)
description	VARCHAR(255)	DA	Opis datoteke
uploadedAt	TIMESTAMP	NE	Datum uploada

3.6 MasteryLog

Zapisnik promjena statusa učenja - svaka promjena razine se bilježi za praćenje napretka kroz vrijeme.

Atribut	Tip	Null	Opis
id	UUID	NE	Primarni ključ
compositionId	UUID (FK)	NE	FK → Composition.id
aspect	ENUM	NE	NOTES, LYRICS, PLAYING
oldValue	SMALLINT	NE	Prijašnja razina (1-5)
newValue	SMALLINT	NE	Nova razina (1-5)
changedAt	TIMESTAMP	NE	Datum promjene

Commented [LB13]: FK na kompoziciju koja obuhvaća i pjesne i vježbe.

3.7 Setlist

Grupa pjesama za nastupe ili vježbe.

Atribut	Tip	Null	Opis
id	UUID	NE	Primarni ključ
userId	UUID (FK)	NE	Vlasnik setliste → User.id
name	VARCHAR(255)	NE	Naziv setliste
description	TEXT	DA	Opis / namjena
createdAt	TIMESTAMP	NE	Datum kreiranja
updatedAt	TIMESTAMP	NE	Zadnja izmjena

3.8 SetlistComposition (M:N spojna tablica)

Povezuje setliste s pjesmama uz definiran redoslijed.

Atribut	Tip	Null	Opis
id	UUID	NE	Primarni ključ
setlistId	UUID (FK)	NE	FK → Setlist.id
compositionId	UUID (FK)	NE	FK → Composition.id
position	INTEGER	NE	Redni broj pjesme u setlisti

3.9 PracticeSession

Zapis jedne sesije vježbanja s izvedbenim atributima.

Atribut	Tip	Null	Opis
id	UUID	NE	Primarni ključ
userId	UUID (FK)	NE	FK → User.id
compositionId	UUID (FK)	NE	FK → Composition.id
noteAccuracy	DECIMAL(5,2)	DA	Točnost nota u postocima (0-100)
rhythmAccuracy	DECIMAL(5,2)	DA	Točnost ritma u postocima (0-100)
tempoStability	DECIMAL(5,2)	DA	Stabilnost tempa (varijanca, niže = bolje)
tempoBpm	INTEGER	DA	Tempo na kojem je vježbano
durationSeconds	INTEGER	NE	Trajanje sesije u sekundama
startedAt	TIMESTAMP	NE	Početak sesije
completedAt	TIMESTAMP	NE	Kraj sesije

3.11 PracticePlan

Dnevni plan vježbanja. Korisnik kreira plan za određeni dan s planiranim trajanjem i odabirom pjesama/vježbi. Plan može biti ponavljajući (recurring) — sustav automatski generira dnevne planove prema zadanom obrascu bez potrebe za ručnim kreiranjem svakog dana.

Atribut	Tip	Null	Opis
id	UUID	NE	Primarni ključ
userId	UUID (FK)	NE	FK → User.id
name	VARCHAR(255)	NE	Naziv plana (npr. "Jutarnje vježbanje")
scheduledDate	DATE	NE	Planirani datum
durationMinutes	INTEGER	NE	Planirano trajanje u minutama
isRecurring	BOOLEAN	NE	Ponavlja li se (default: false)
recurrencePattern	ENUM	DA	DAILY, WEEKDAYS, WEEKLY, CUSTOM (null ako nije recurring)
recurrenceDays	VARCHAR(20)	DA	Za CUSTOM: dani u tjednu npr. "1,2,4,5" (pon, uto, čet, pet)
recurrenceEndDate	DATE	DA	Do kad se ponavlja (null = beskonačno)
isCompleted	BOOLEAN	NE	Odrađeno za taj dan (default: false)
completedAt	TIMESTAMP	DA	Kada je označeno kao završeno
notes	TEXT	DA	Korisnikove bilješke
isAutoGenerated	BOOLEAN	NE	Automatski predložen od sustava (default: false)
createdAt	TIMESTAMP	NE	Datum kreiranja

Commented [LB14]: Je li tome ovdje mjesto?

3.12 PracticePlanSong (spojna tablica)

Povezuje dnevni plan vježbanja s pjesmama i/ili vježbama koje korisnik planira odraditi taj dan, uz definiran redoslijed.

Atribut	Tip	Null	Opis
id	UUID	NE	Primarni ključ
planId	UUID (FK)	NE	FK → PracticePlan.id
compositionId	UUID (FK)	DA	FK → Composition.id
position	INTEGER	NE	Redoslijed u planu

4. Relacije između entiteta

Relacija	Tip	Opis
User → Composition	1 : N	Korisnik ima više kompozicija u repertoaru
User → Category	1 : N	Korisnik definira vlastite kategorije
Composition ↔ Category	M : N	Kompozicija može imati više kategorija i obrnuto (preko SongCategory)
Composition → CompositionFile	1 : N	Kompozicija ima više datoteka
Composition → MasteryLog	1 : N	Svaka promjena mastery razine se logira
User → Setlist	1 : N	Korisnik ima više setlisti
Setlist ↔ Composition	M : N	Setlista sadrži više pjesama (preko SetlistSong s pozicijom)
User → PracticeSession	1 : N	Korisnik ima više sesija vježbanja
Composition → PracticeSession	1 : N	Pjesma može imati više sesija vježbanja
User → PracticePlan	1 : N	Korisnik kreira više dnevnih planova vježbanja
PracticePlan ↔ Composition	M : N	Plan sadrži više pjesama (preko PracticePlanSong)
Instrument → CompositionFile	1 : N	Datoteka je vezana uz instrument
Instrument → User	1 : N	Korisnik svira instrument
KeySignature → Composition	1 : N	Kompozicija je u jednom tonalitetu
Composition → CompositionTargetArea	1 : N	Kompozicija cilja jedno ili više područja
Artist → Composition	1 : N	Izvođač ima više kompozicija